Una base en un mismo terreno

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$z = f(x, y)$$

CÓMO SE OBTIENE

01 Elegimos una escala: 1 unidad = 1 metro.

02 Cada posición (x, y) recibe una altura z.

03 Sobre ese suelo ubicamos ruta, región R y depósito E.

RESULTADO

6 fases

un sistema de coordenadas

QUÉ SIGNIFICA

La propuesta es académica: las decisiones se comprueban con cálculo y después se ven en el modelo.

La función que da la altura

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$f(x,y)=18+6[(x^2+y^2)/6400-1]^2+0.012x-0.006y$$

CÓMO SE OBTIENE

01 Calculamos f para cualquier par (x, y).

02 La fórmula existe en todo $\mathbb{R}^2$: es un polinomio.

03 Para el diseño usamos D: $x^2+y^2 \leq 110^2$.

RESULTADO

110 m

radio del sector estudiado

QUÉ SIGNIFICA

D limita dónde tomamos decisiones; fuera del disco solo aparece paisaje de contexto.

Cómo leemos el relieve

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$f(x,y) = k \quad \rightarrow \quad \text{misma elevación}$$

CÓMO SE OBTIENE

01 Fijamos una altura k y dibujamos su curva.

02 Trazamos dos cortes verticales del terreno.

03 Evaluamos f en tres puntos de referencia.

RESULTADO

6 niveles

más dos trazas y tres cotas

QUÉ SIGNIFICA

Curvas muy juntas anuncian mayor cambio de altura; las trazas dejan ver la forma de lado.

Plano tangente y normal en P

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$z - f(P) = f_x(P)(x-40) + f_y(P)(y+20)$$

CÓMO SE OBTIENE

01 Derivamos f respecto de x y de y.

02 En P=(40,−20): f_x=−0.091125; f_y=0.0455625.

03 La normal es $(-f_x(P), -f_y(P), 1)$.

RESULTADO

21.43594 m

altura f(P) donde toca el plano

QUÉ SIGNIFICA

El plano aproxima la loma cerca de P; las segundas derivadas describen cómo cambia la pendiente.

El error de una predicción cercana

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$\text{error} = |f(H) - L(H)|$$

CÓMO SE OBTIENE

01 Usamos el plano L construido en P.

02 En H=(44,−17): L(H)=21.20813 m.

03 El terreno real da f(H)=21.18331 m.

RESULTADO

2.48 cm

error absoluto en H

QUÉ SIGNIFICA

Una superficie curva y un plano coinciden cerca del contacto; al alejarnos, la diferencia crece.

Dónde aumenta más la altura

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$\nabla f(P) = (f_x(P), f_y(P))$$

CÓMO SE OBTIENE

01 Calculamos las dos pendientes en P.

02 La flecha ∇f marca el ascenso máximo.

03 La flecha $-\nabla f$ marca el descenso máximo.

RESULTADO

10.19 cm/m

pendiente máxima local en P

QUÉ SIGNIFICA

En Q la magnitud cambia: 0.108951 m/m. La pendiente depende del lugar.

Pendiente en un rumbo elegido

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$D_u f(Q) = \nabla f(Q) \cdot u \quad \text{con } \|u\| = 1$$

CÓMO SE OBTIENE

01 En Q elegimos u=(1,−2)/√5.

02 Multiplicamos ∇f(Q)·u=0.094848.

03 El signo positivo indica subida.

RESULTADO

0.094848

m/m de ascenso en Q

QUÉ SIGNIFICA

En el rumbo elegido en P se obtiene −0.018225 m/m: allí descendemos.

La altura cambia al movernos

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$z'(t) = f_x\, x'(t) + f_y\, y'(t)$$

CÓMO SE OBTIENE

01 Tomamos x=72 cos t e y=72 sen t.

02 Sustituimos la ruta en z(t)=f(x(t),y(t)).

03 Derivamos con la regla de la cadena.

RESULTADO

−0.864 sen t
−0.432 cos t

cambio de altura respecto de t

QUÉ SIGNIFICA

t es un ángulo; para hablar de velocidad física hace falta t como función del tiempo.

Valle, cima y punto de silla

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$f_x = f_y = 0; \quad \Delta = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$$

CÓMO SE OBTIENE

01 Resolvemos $\nabla f=0$ para los puntos críticos.

02 Si $\Delta>0$, f_{xx} distingue mínimo y máximo.

03 Si $\Delta<0$, tenemos una silla.

RESULTADO

3 puntos

clasificados en el terreno

QUÉ SIGNIFICA

La clasificación es local y explica el relieve; todavía no elige la plataforma de llegada.

Elegir la llegada sobre r = 72

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$\min F=\|\nabla f\|^2 \quad \text{sujeto a } x^2+y^2=72^2$$

CÓMO SE OBTIENE

01 Medimos la pendiente máxima local con F.

02 Resolvemos $\nabla F=\lambda\nabla g$ sobre el círculo.

03 Comparamos las soluciones B^+ y B^-.

RESULTADO

3.788 %

pendiente de B^+

QUÉ SIGNIFICA

B^- da 6.472 %. B^+ sirve como llegada dentro de esa frontera de comparación.

Un rover sobre la misma superficie

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$r(t) = (72\cos t,\ 72\ \text{sen}\ t,\ f(72\cos t, 72\ \text{sen}\ t))$$

CÓMO SE OBTIENE

01 Las dos primeras coordenadas marcan el camino.

02 La tercera usa la altura del mismo terreno.

03 $v=r'$, $a=r''$ y $T=r'/\|r'\|$.

RESULTADO

ruta 3D

posición, movimiento y rumbo

QUÉ SIGNIFICA

La tangente T indica hacia dónde avanza el rover en cada instante del parámetro.

Sumar todos los tramos de ruta

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$L = \int \|r'(t)\| \, dt$$

CÓMO SE OBTIENE

01 Derivamos la posición r(t).

02 Su norma da longitud por unidad de parámetro.

03 Integramos sobre el recorrido completo.

RESULTADO

226.205 m

longitud espacial

QUÉ SIGNIFICA

La ruta sobre el relieve supera su proyección horizontal; el ramal al taller se mide aparte.

Cuánto gira la ruta

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$\kappa = \|r' \times r''\| \,/\, \|r'\|^3$$

CÓMO SE OBTIENE

01 Comparamos dirección y cambio de dirección.

02 El cociente produce curvatura en m^{-1}.

03 El radio local se obtiene con $1/\kappa$.

RESULTADO

72.01 m

radio local aproximado

QUÉ SIGNIFICA

Un radio mayor indica giro más suave. La velocidad segura requiere más supuestos.

Definir la rebanada de terreno

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$60 \le r \le 72; \quad -\pi/4 \le \theta \le 0$$

CÓMO SE OBTIENE

01 Dos radios forman los bordes curvos.

02 Dos ángulos forman los lados rectos.

03 $A=\frac{1}{2}(72^2-60^2)(\pi/4)$.

RESULTADO

622.035 m²

proyección horizontal de R

QUÉ SIGNIFICA

R ocupa 45° entre dos circunferencias. El área del suelo inclinado se calcula después.

Volumen bajo el terreno en R

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$V=\int[-\pi/4,0]\int[60,72]\ f(r\cos\theta,r\,\mathrm{sen}\theta)\ r\ dr\ d\theta$$

CÓMO SE OBTIENE

01 La altura de cada columna es f(x,y).

02 El factor r corrige el área polar.

03 Sumamos todas las columnas del sector.

RESULTADO

12 119.962 m³

volumen respecto de z=0

QUÉ SIGNIFICA

Dividir este volumen entre 622.035 m² da la elevación media: 19.484 m.

La pendiente aumenta el área

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$A_s = \iint_r \sqrt{(1+f_x{}^2+f_y{}^2)}\, dA$$

CÓMO SE OBTIENE

01 La proyección horizontal usa solo dA.

02 La superficie inclinada añade el factor de pendiente.

03 Integramos ambos sobre la misma R.

RESULTADO

623.365 m²

área real del relieve

QUÉ SIGNIFICA

La diferencia es 1.330 m², o 0.214 %. No equivale al área activa de paneles.

La forma que vamos a integrar

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$u^2/18^2 + v^2/14^2 + w^2/8^2 \leq 1; \quad w \geq 0$$

CÓMO SE OBTIENE

01 El centro local está en la base del depósito.

02 Los semiejes son 18, 14 y 8 m.

03 Tomamos solo la mitad superior.

RESULTADO

36 × 28 × 8 m

dimensiones completas

QUÉ SIGNIFICA

El sólido matemático es un semielipsoide; la estructura física necesitaría otra verificación.

De semiesfera a depósito

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$u=18\rho\,\mathrm{sen}\varphi\,\cos\theta;\;\; v=14\rho\,\mathrm{sen}\varphi\,\mathrm{sen}\theta;\;\; w=8\rho\,\cos\varphi$$

CÓMO SE OBTIENE

01 ρ va de 0 a 1; ϕ de 0 a π/2.

02 θ completa la vuelta de 0 a 2π.

03 El estiramiento corrige dV con su jacobiano.

RESULTADO

$2016\rho^2\,\mathrm{sen}\phi$

factor de volumen

QUÉ SIGNIFICA

Los límites quedan constantes; en cartesianas las raíces anidadas hacen la cuenta más larga.

Demostrar la capacidad

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$V=\int[0,2\pi]\int[0,\pi/2]\int[0,1]\ 2016\rho^2\ \text{sen}\varphi\ d\rho\ d\varphi\ d\theta$$

CÓMO SE OBTIENE

01 $\int_0^1 \rho^2\, d\rho = 1/3$.

02 $\int_0^{\pi/2} \text{sen}\phi\, d\phi = 1$.

03 $\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi$.

RESULTADO

$1344\pi\ m^3$

$\approx 4\,222.301\ m^3$

QUÉ SIGNIFICA

2016·(1/3)·1·(2π) da la capacidad geométrica si el depósito está lleno.

La cantidad de materia cambia

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$\delta = 920(1 + 0.04u/18 - 0.06w/8)\ \mathrm{kg/m^3}$$

CÓMO SE OBTIENE

01 Comprobamos que δ es positiva en todo E.

02 Calculamos $M = \iiint_E \delta\, dV$.

03 El término lineal en u se cancela por simetría.

QUÉ SIGNIFICA

δ mínima ≈ 853.658 kg/m³. Esta densidad es una hipótesis del modelo.

RESULTADO

3.797×10^6 kg

masa del contenido supuesto

Dónde se concentra la masa

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$(\bar{u},\bar{v},\bar{w}) = 1/M\left(\iiint E\, u\delta dV,\ \iiint E\, v\delta dV,\ \iiint E\, w\delta dV\right)$$

CÓMO SE OBTIENE

01 Cada momento pesa una coordenada por δ.

02 La simetría en v deja $\bar{v}=0$.

03 Dividimos los tres momentos entre M.

RESULTADO

(0.147, 0, 2.971) m

centro de masa local

QUÉ SIGNIFICA

La altura es 37.14 % de h. La proyección cae dentro de la base, sin certificar estructura.

Cuatro decisiones medibles

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

B^{+} · ruta · región R · depósito E

CÓMO SE OBTIENE

01 Llegada: 3.788 % de pendiente en B^{+}.

02 Ruta: 226.205 m; suelo real de R: 623.365 m^2.

03 Reserva: 4 222.301 m^3; centro a 2.971 m.

RESULTADO

un diseño

coherente dentro del modelo

QUÉ SIGNIFICA

Terreno sintético, cargas y servicios parciales: todavía no es una construcción certificada.